

# JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS

Proyecto AgroPulse - Convocatoria Fondo Eureka 2.0

Documento de soporte para reemplazo y optimización técnica de sensores, placa electrónica, gabinete de protección y elementos de conexión del sistema IoT.

**Proponente: Jesús Andrés Escobar Palomino**

Barranquilla, Atlántico

03 de julio de 2026

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto          | AgroPulse                                                                                                                              |
| Convocatoria      | Fondo Eureka 2.0                                                                                                                       |
| Tipo de solicitud | Reemplazo técnico y optimización de componentes, sin incremento de recursos                                                            |
| Alcance           | Sensores de pH y oxígeno disuelto, temperatura dentro de arquitectura IoT, placa electrónica, caja de protección y borneras/conectores |

## 1. Contexto del documento

El presente documento se elabora como soporte técnico para justificar la optimización de algunos componentes tecnológicos del proyecto AgroPulse, ejecutado en el marco de la Convocatoria Fondo Eureka 2.0. La actualización propuesta surge durante la etapa de implementación, integración electrónica y validación técnica del sistema IoT, en coherencia con el propósito de fortalecer la solución y avanzar hacia una operación más robusta en campo.

Los ajustes descritos no modifican el objetivo general del proyecto, las variables críticas monitoreadas ni los entregables principales aprobados. Por el contrario, buscan mejorar la estabilidad, confiabilidad, protección física, facilidad de mantenimiento y capacidad de escalamiento del sistema de monitoreo de temperatura, pH y oxígeno disuelto.

La modificación se plantea como una optimización técnica por reemplazo de componentes dentro del mismo campo presupuestal asociado a sensores, hardware IoT y elementos de montaje. No se solicita aumento del valor total aprobado ni recursos adicionales; se trabajará con los recursos existentes, dejando de adquirir ciertos elementos inicialmente previstos para reemplazarlos por alternativas más robustas y alineadas con la operación real del sistema.

## 2. Situación identificada durante la ejecución

Durante el periodo de ejecución se ha trabajado con sensores de pH, oxígeno disuelto y temperatura en actividades de integración, instalación y validación del sistema. Estas pruebas han permitido confirmar la importancia de contar con mediciones continuas y confiables en condiciones reales de operación, especialmente en ambientes acuícolas y acuapónicos donde la humedad, el cableado, las bombas y la exposición de los componentes pueden afectar la estabilidad del sistema.

Al preparar la continuidad de las compras, reposiciones e instalaciones, se evidenció una limitación relevante: algunos sensores inicialmente contemplados en proveedores nacionales no cuentan con disponibilidad suficiente en el país. En el caso del sensor pH SEN0169-V2 se observa estado sin existencias, mientras que el sensor de oxígeno disuelto SEN0237-A presenta disponibilidad limitada. Esta situación puede afectar la compra oportuna, la reposición futura y la validación en más de una unidad productiva.

En paralelo, el avance técnico del proyecto permitió identificar sensores industriales con comunicación RS-485 que ofrecen una alternativa más adecuada para una plataforma IoT que debe operar de manera continua. Por esta razón, se propone migrar a una arquitectura más industrial, centralizada y ordenada, manteniendo las mismas variables de medición, pero con mejores condiciones de estabilidad, mantenimiento y escalabilidad.

**Declaración central:** la actualización corresponde a una optimización tecnológica por reemplazo y reorganización de componentes. No implica cambio de alcance, no elimina variables del sistema y no solicita aumento de recursos frente al presupuesto aprobado.

### 3. Matriz de componentes a optimizar

La siguiente matriz resume los principales cambios propuestos. La intención es mantener el mismo propósito técnico aprobado -monitorear temperatura, pH y oxígeno disuelto-, pero con una arquitectura más robusta para campo.

| Componente original o previsto                   | Componente propuesto                                                               | Tipo de ajuste    | Justificación principal                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de pH analógico SEN0169-V2                | Sensor de pH industrial RS-485                                                     | Reemplazo         | Mayor estabilidad de señal, comunicación digital, mejor comportamiento en cableado extendido y disponibilidad para compra por proveedor internacional. |
| Sensor de oxígeno disuelto analógico SEN0237-A   | Sensor de oxígeno disuelto industrial RS-485                                       | Reemplazo         | Mejor integración con arquitectura industrial, menor riesgo por ruido eléctrico, facilidad de mantenimiento y mejor continuidad de operación.          |
| Medición de temperatura en montaje básico        | Integración de temperatura dentro de una arquitectura IoT más protegida y ordenada | Optimización      | La variable se mantiene como parte esencial del monitoreo; se mejora su conexión, protección y gestión dentro del nodo IoT.                            |
| ESP32 convencional con placa de expansión básica | Placa ESP32 industrial con interfaz RS-485/CAN                                     | Reemplazo técnico | Permite gestionar variables desde una sola placa más robusta, reduciendo cableado, puntos de falla y complejidad del montaje.                          |
| Fabricación de caja mediante filamento PLA       | Caja de protección prefabricada para electrónica                                   | Reemplazo         | Mayor protección frente a humedad, polvo, salpicaduras y manipulación en campo; reduce tiempos de fabricación y mejora la presentación técnica.        |
| Conexiones directas o cableado básico            | Borneras, prensaestopas, conectores y accesorios de montaje                        | Adición           | Mejor organización del cableado, mantenimiento más rápido, menor riesgo de falsos contactos y mayor seguridad eléctrica.                               |

### 4. Justificación técnica por componente

#### 4.1 Migración a sensores industriales RS-485

Los sensores inicialmente contemplados permitían cumplir con la medición básica de las variables críticas. Sin embargo, al avanzar en las pruebas de integración y al proyectar la operación en campo, se identificó que los sensores industriales RS-485 ofrecen una solución más adecuada para el nivel de madurez esperado del proyecto.

La comunicación RS-485 permite transmitir datos digitales de forma más estable, reduce la pérdida de señal, mejora el desempeño en distancias mayores de cableado y disminuye la afectación por interferencias eléctricas. Esto es especialmente importante en sistemas acuícolas o acuapónicos, donde existen humedad, bombas, aireadores, fuentes de alimentación, cableado extendido y exposición operativa.

Además, el uso de sensores RS-485 facilita una arquitectura más ordenada y escalable: varios sensores pueden conectarse a un mismo bus de comunicación y ser gestionados desde una sola placa compatible. Esto mejora la mantenibilidad, disminuye conexiones improvisadas y facilita futuras ampliaciones del sistema.

#### 4.2 Placa electrónica ESP32 industrial de mayor robustez

Dentro del planteamiento inicial se contemplaba el uso de módulos ESP32 convencionales y placas de expansión básicas. Esta configuración es útil para prototipado y validación funcional, pero puede requerir más piezas, más cableado y más puntos de conexión para manejar varias variables de manera simultánea.

Con la nueva placa ESP32 industrial con interfaz RS-485/CAN, el sistema puede gestionar de forma más centralizada las variables principales del proyecto. En un lenguaje sencillo, se pasa de un montaje compuesto por varias partes separadas a un nodo más ordenado, compacto y preparado para funcionar en

campo. Esto reduce la probabilidad de fallas por conexiones sueltas, facilita el diagnóstico técnico y mejora la instalación dentro de una caja de protección.

### 4.3 Reemplazo del filamento por caja de protección

El filamento PLA inicialmente contemplado estaba asociado a la fabricación de cajas o soportes mediante impresión 3D. No obstante, durante la preparación del montaje se identificó que una caja de protección prefabricada ofrece mayores ventajas para una instalación real en campo.

La caja de protección permite resguardar la electrónica frente a humedad, polvo, salpicaduras, manipulación accidental y condiciones ambientales propias de los sistemas acuapónicos. También reduce tiempos de fabricación, mejora la presentación del nodo IoT y facilita que el sistema pueda ser replicado en otras unidades productivas con mayor uniformidad.

### 4.4 Borneras, conectores y accesorios de montaje

La incorporación de borneras, conectores, prensaestopas y accesorios de montaje responde a la necesidad de ordenar y asegurar el cableado del sistema. En una instalación de campo, las conexiones no deben quedar improvisadas ni depender únicamente de empalmes o cables sueltos.

Estos elementos permiten conectar y desconectar sensores de forma más segura, facilitan el mantenimiento, reducen el riesgo de falsos contactos y mejoran la protección eléctrica del nodo IoT. También permiten que cualquier revisión técnica posterior sea más rápida y comprensible, incluso para personal de apoyo o jóvenes operadores vinculados al proceso de validación.

## 5. Alcance presupuestal del ajuste

El ajuste propuesto no modifica el valor total del proyecto ni solicita recursos adicionales. La actualización se realizará mediante reemplazo y redistribución interna de elementos dentro del mismo componente técnico relacionado con sensores, hardware de captura, protección física y conexión segura del sistema IoT.

En la práctica, algunos elementos inicialmente considerados dejarán de adquirirse o reducirán su participación, como el uso de filamento para fabricación de cajas, mientras que otros serán incorporados por ofrecer mayor robustez operativa, como la caja de protección, borneras, conectores y la placa electrónica industrial. De esta manera, el proyecto mantiene el mismo campo de inversión aprobado y fortalece la calidad técnica de la implementación sin ampliar el presupuesto.

## 6. Evidencias de disponibilidad nacional y soporte comercial

Como soporte de la decisión, se revisó la disponibilidad de los sensores inicialmente contemplados en proveedor nacional. La revisión evidencia limitaciones de stock que podrían afectar la compra oportuna y la reposición de componentes durante la implementación y validación del proyecto.

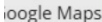
| Sensor revisado                                               | Estado observado                          | Enlace de consulta                                                                                                      | Implicación para el proyecto                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEN0169-V2 - Sensor pH industrial Pro V2, salida analógica    | Sin existencias / agotado                 | <a href="https://www.sigmaelectronica.net/producto/sen0169/">https://www.sigmaelectronica.net/producto/sen0169/</a>     | No permite garantizar compra inmediata ni reposición para nuevas unidades.                    |
| SEN0237-A - Sensor de oxígeno disuelto, salida analógica 0-3V | Disponibilidad limitada en pocas unidades | <a href="https://www.sigmaelectronica.net/producto/sen0237-a/">https://www.sigmaelectronica.net/producto/sen0237-a/</a> | La cantidad disponible no asegura compra de varias unidades ni reposición durante validación. |

Adicionalmente, se anexa la factura proforma/cotización emitida por Shandong Renke Control Technology Co., Ltd., correspondiente al reemplazo de sensores por versiones industriales RS-485 para pH y oxígeno disuelto. Este soporte se incorpora únicamente como respaldo comercial del reemplazo de sensores y de la continuidad de compra internacional.

El cambio de proveedor y tecnología no modifica el nombre, finalidad ni alcance de AgroPulse dentro de Eureka 2.0. Se mantiene el monitoreo de las mismas variables críticas, pero con una arquitectura técnica más robusta, mejor protegida y más adecuada para operación real en campo.

## Anexo 1. Evidencias visuales y enlaces de consulta

Las siguientes evidencias se incorporan como soporte visual de la disponibilidad limitada de los sensores originalmente considerados en el mercado nacional. Los enlaces permiten verificar la fuente de consulta.



### SEN0169-V2

\$357,000

Medidor de pH industrial Pro V2, salida analógica.

Sin existencias

Recibir una alerta cuando el producto vuelva a tener inventario

SKU: SEN0169-V2  
Categoría: Ph

 **Compartir**

Evidencia 1. Vista de proveedor nacional: sensor pH SEN0169-V2 en estado sin existencias. Enlace:  
<https://www.sigmaelectronica.net/producto/sen0169/>

## Evidencia 2. Consulta web proveedor nacional

**EN OFERTA**

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SIG202-US                             |  |
| <del>\$17,969</del> <b>\$14,994</b>   |                                                                                     |
| RPI500ES                              |  |
| <del>\$511,700</del> <b>\$481,950</b> |                                                                                     |
| RPI DISPLAY 2                         |  |
| <del>\$361,990</del> <b>\$351,050</b> |                                                                                     |
| SC1820                                |  |
| <del>\$24,990</del> <b>\$24,157</b>   |                                                                                     |
| POLOLU-5373                           |  |



### SEN0237-A

\$946,050

| Cantidad | Precio    |
|----------|-----------|
| 3+       | \$898,748 |
| 5+       | \$879,827 |
| 10+      | \$851,445 |
| 25+      | \$832,524 |
| 50+      | \$804,143 |

Sensor de Oxígeno disuelto en el agua compatible con arduino.  
Salida análoga de 0-3V.

2 disponibles

Evidencia 2. Registro de consulta del sensor de oxígeno disuelto SEN0237-A con disponibilidad limitada. Enlace:  
<https://www.sigmaelectronica.net/producto/sen0237-a/>

## Anexo 2. Factura proforma/cotización para reemplazo de sensores

### Proforma Invoice

#### Shandong Renke Control Technology Co., Ltd.

Invoice number: TG20260703

Date of invoice: July 3, 2026

| Shipper/Exporter(complete name and address) |                                                                                                      | Consignee(complete name and address) |                                                                                  |                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Company name:                               | <b>Shandong Renke Control Technology Co., Ltd.</b>                                                   | Buyer info:                          | <b>AgroEve</b>                                                                   |                  |
| Contact name:                               | Jennifer Gong                                                                                        | Contact name:                        | Jesus Andres Escobar Palomino                                                    |                  |
| Address:                                    | Building 8, Shuntai Plaza, Shunhua Road, High-tech Zone, Jinan City, Shandong Province, China,250101 | Shipping Address:                    | Carrera 54 #68-80<br>SENA Sede TIC<br>Barranquilla, Atlántico<br>Colombia,080002 |                  |
| City&zip code:                              | Jinan,250101                                                                                         | City&zip code:                       | Barranquilla,080002                                                              |                  |
| Tel&E-mail:                                 | 86-18353100371<br>jennifer@tempandhumidity.com                                                       | Cell&E-mail:                         | Phone: 57 304 250 4445<br>Email: jesusandres-1991@hotmail.com                    |                  |
| NO.                                         | Description of Goods                                                                                 | Qty                                  | Unit Value(USD)                                                                  | Total Value(USD) |
| 1                                           | RS-LDO-N01-2-20-EX RS485 Dissolved oxygen sensor ,freshwater version                                 | 5                                    | \$78.00                                                                          | \$390.00         |
| 2                                           | RS-PH-N01-3-201T-EX RS485 water PH sensor                                                            | 5                                    | \$50.00                                                                          | \$250.00         |
| 3                                           | Shipping cost                                                                                        |                                      |                                                                                  | \$136.00         |
| 4                                           | Total amount(DAP)                                                                                    |                                      |                                                                                  | \$776.00         |